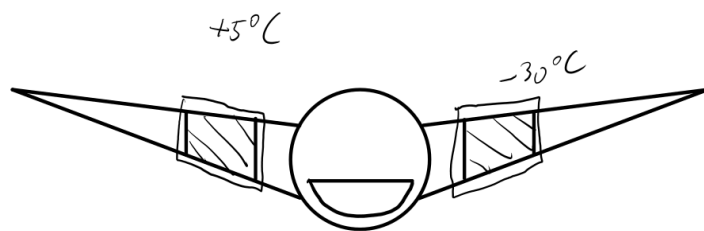


Содержание

Семинар 1	2
Семинар 2	3
Теплопроводность	3
Критический диаметр тепловой изоляции	4
Конвективный теплообмен	4
Семинар 3	4
Семинар 4	7

Семинар 1

Представим, что у нас это самолёт Boeing 737. В нём есть крыльевые топливные баки и фюзеляжные баки. При отрицательной наружной температуре образуется иней. Можно ли избежать образования инея? Объём крыльевых баков 9 тонн, необходимо перелить топливо в фюзеляжный бак так, что суммарный объём в крыльях – 15 тонн.



$$V = 1,2 \text{ м}^3 \text{ N}_2$$

$$\hat{m} = 28,01 \frac{\text{кг}}{\text{Кмоль}}$$

$$p_1 = 80 \text{ бар} \quad t_1 = -25^\circ \text{C}$$

$$p_k = 90 \text{ бар} \quad t_2 = 20^\circ \text{C}$$

Сработает ли клапан? Какую массу азота необходимо освободить из бака, что давление снова стало 80 бар?

$$pV = mRT$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 80 \cdot \frac{293}{248} \approx 94,5 \text{ бар} \Rightarrow \text{клапан сработает}$$

$$m_1 = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \quad R = \frac{\hat{R}}{\hat{m}}, \quad \hat{R} = 8,314$$

$$m_1 = \frac{8000 \cdot 1,2 \cdot 28,01}{8,314 \cdot 248} \approx 130 \text{ кг}$$

$$m_2 = \frac{8000 \cdot 1,2 \cdot 28,01}{8,314 \cdot 293} \approx 110 \text{ кг}$$

$$\Delta m = m_1 - m_2 = 130 - 110 = 20 \text{ кг}$$

Для воздуха при стандартных условиях

$$R_{\text{ст}} = 287053 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

Считается, что воздух состоит из азота, кислорода и аргона. На высоте, помимо этих элементов, присутствуют ещё водяной пар, углекислый газ и водород. Подойдёт ли стандартная постоянная для воздуха на высоте?

$$X_{N_2} = 0,78; \quad X_{O_2} = 0,21; \quad X_{H_2O} = 0,0001; \quad X_{Ar} = 0,0094; \quad X_{CO_2} = 0,0003; \quad X_{H_2} = 0,0001$$

$$\hat{m}_{N_2} = 28,01; \quad \hat{m}_{O_2} = 32,00; \quad \hat{m}_{H_2O} = 18,02; \quad \hat{m}_{Ar} = 39,95; \quad \hat{m}_{CO_2} = 44,01; \quad \hat{m}_{H_2} = 2,01$$

$$\hat{m}_{\text{с.в.}} = \sum X_i \hat{m}_i = 28,96$$

$$X_{\text{с.в.}} = 0,9994$$

$$X'_{N_2} = \frac{X_{N_2}}{X_{\text{с.в.}}}$$

$$X_{\text{в.в.}} = 1$$

$$\hat{m}_{\text{в.в.}} \approx \hat{m}_{\text{с.в.}} \Rightarrow \text{можно использовать}$$

Продукты сгорания авиационного керосина имеет следующий состав в киломолях $n_{N_2} = 0,66$, $n_{O_2} = 0,07$, $n_{H_2O} = 0,066$, $n_{CO} = 0,001$, $n_{CO_2} = 0,07$, $n_{SO_2} = 0,003$. Определить парциальное давление элементов и газовую постоянную. $p = 3 \text{ бар}$, $\hat{m}_{N_2} = 28,01$, $\hat{m}_{O_2} = 32,00$, $\hat{m}_{H_2O} = 18,02$, $\hat{m}_{CO} = 28,01$, $\hat{m}_{CO_2} = 44,01$, $\hat{m}_{SO_2} = 64,08$.

$$\hat{m} = \sum x_i \hat{m}_i$$

$$x_i = \frac{n_i}{n_\Sigma}$$

$$n_\Sigma = 0,87$$

$$x_{N_2} = 0,76, x_{O_2} = 0,08, x_{H_2O} = 0,08, x_{CO} = 0,001, x_{CO_2} = 0,08, x_{SO_2} = 0,003$$

$$\hat{m} \approx 29$$

$$R = \frac{8314}{29} \approx 286,7$$

$$p_{N_2} = 2,28, p_{O_2} = 0,24, p_{H_2O} = 0,225, p_{CO} = 0,003, p_{CO_2} = 0,024, p_{SO_2} = 0,009$$

(Парциальные давления должны в сумме давать 3, нужно проверить)

Двигатель работает на метане CH_4 . Состав смеси (массовые доли) CH_4 : воздух = $\frac{1}{16} : \frac{15}{16}$. $p = 101325 \text{ Па}$, $T = 298,15 \text{ К}$. $\rho - ?$, $\nu - ?$ ($\nu = \frac{1}{\rho}$). $m = 1 \text{ кг}$, $T = 180^\circ \text{ C}$, $V = 0,2 \text{ м}^3$

$$pV = mRT$$

$$\hat{m}_{\text{воз}} = 28,96 \quad \hat{m}_{\text{см}} = 16,04$$

$$\hat{m} = \frac{1}{\frac{w_{\text{воз}}}{\hat{m}_{\text{воз}}} + \frac{w_{\text{см}}}{\hat{m}_{\text{см}}}} = 27,57$$

$$R = 301,2$$

$$\rho = \frac{p}{RT} = 1,128 \quad \nu = 0,887 \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$p = \frac{mRT}{V} = 6,8 \text{ бар}$$

Семинар 2

Теплопроводность

Авиационный поршневой двигатель сделан из алюминия, $\lambda = 203 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, $\delta = 5 \text{ мм}$, $t_w = 70^\circ \text{ C}$, $q = 10,2 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}$, $T_w - ?$

Можно использовать модель плоской стенки, поскольку толщина маленькая.

$$q = \frac{Q}{F} \quad q = \frac{\lambda}{\delta} (T_{w_1} - T_{w_2})$$

$$T_{w_2} = T_{w_1} - \frac{\delta}{\lambda} q \approx 67,5^\circ \text{ C}$$

Есть летательный аппарат в виде капсулы $1 \times 2 \times 1,5 \text{ м}$, $\lambda = 13,5 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, $\delta = 12 \text{ мм}$, $t_{w_1} = 21^\circ \text{ C}$, $T_n = 4 \text{ К}$ (мы находимся в космосе). Определить мощность нагревательного устройства.

$$Q = \frac{\lambda}{\delta} \Delta T \cdot F \approx 4 \text{ МВт}$$

Утеплить теплоизоляцией толщиной $\delta = 5 \text{ мм}$, $\lambda_{\text{из}} = 0,05 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$

$$Q = \frac{\Delta T \cdot F}{R}$$

$$R = \frac{\delta}{\lambda}$$

$$Q = \frac{\Delta T \cdot F}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_{\text{из}}}} \approx 37 \text{ кВт}$$

Допустим $R_{\text{к}} = 240 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}}$

$$Q = \frac{\Delta T \cdot F}{R + R_{\text{к}}} \approx 30 \text{ кВт}$$

Дана цилиндрическая стенка длиной $l = 1\text{м}$, $d_1 = 100\text{мм}$, $\delta_1 = 50\text{мм}$, $\lambda_1 = 50 \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$. Она утеплена двумя слоями теплоизоляции по 50мм толщиной каждый ($\delta_2 = \delta_3 = 50\text{мм}$, $\lambda_2 = 0,06$, $\lambda_3 = 0,12$). $t_{w_1} = 250^\circ\text{C}$, $t_{w_2} = 20^\circ\text{C}$

$$q_{\text{ц}} = \frac{\pi(t_{w_1} - t_{w_2})}{\frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{r_3}{r_2} + \frac{1}{2\lambda_3} \ln \frac{r_4}{r_3}} = \frac{\pi(250 - 20)}{6,93 \cdot 10^{-3} + 3,38 + 1,20} \approx 157,5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}}$$

Критический диаметр тепловой изоляции

$$r_{\text{кр}} = \frac{\lambda_{\text{из}}}{\alpha}$$

Пусть $\lambda_{\text{из}} = 0,11 \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$, $\alpha = 8 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\cdot\text{К}}$, $d_{\text{т}} = 20\text{мм}$

$r_{\text{кр}} = 13,75\text{мм}$, что больше $r_{\text{т}}$

Есть трубопровод, подающий охлаждающую жидкость в двигатель. $\lambda_{\text{и}} = 0,045 \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$, $\delta_{\text{и}} = 75\text{мм}$, $d_{\text{нч}} = 250\text{мм}$, $t_{w_1} = 20^\circ\text{C}$, $t_{w_2} = -10^\circ\text{C}$, $l = 2\text{м}$, $Q = ?$

$$Q = \frac{\lambda(t_{w_1} - t_{w_2})2\pi l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \approx 18,5\text{Вт}$$

Необходимо создать поршневой двигатель с цилиндрическими блоками. $D = 160\text{мм}$, $l = 175\text{мм}$, $\delta = 3\text{мм}$, $H = 42,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$, $\dot{m} = 11 \frac{\text{кг}}{\text{час}}$, $\Delta T = 10^\circ\text{C}$. 14% тепла выделяется вовне. Подобрать материал.

$$Q = \dot{m}H = 465,3 \frac{\text{МДж}}{\text{час}} \approx 130\text{кВт}$$

$$Q' = Q \cdot 0,14 \approx 18\text{кВт}$$

$$Q' = \frac{2\pi l \lambda \Delta T}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \Rightarrow \lambda = \frac{Q' \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi l \Delta T} \approx 60,3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$$

Конвективный теплообмен

Критерий Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{u \cdot d}{\nu} \left(\text{или} \frac{u \cdot r}{\nu} \right)$$

$$\text{Re}_{\text{кр}} \approx 10^5$$

$$\text{Re}_{\text{крт}} \approx 2300 \text{ (для трубы)}$$

Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплопередачи)

$$\text{Nu} = \frac{\alpha l}{\lambda}$$

$$\text{Nu} = f(\text{Re}, \text{Pr})$$

Например, $\text{Nu} = 0,023 \cdot \text{Re}^{0,8} \cdot \text{Pr}^{0,4}$

Семинар 3

Критерий Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{ul}{\nu},$$

где l – характерный размер

Критерий Нуссельта

$$\text{Nu} = \frac{\alpha l}{\lambda}$$

Критерий Грасгофа

$$\text{Gr} = \frac{g\beta\Delta T l^3}{\nu^2}$$

Задача 1. Камера сгорания ракетного двигателя, она имеет круглую форму, снаружи находится ребристый слой, образованный каналами. Внутренний диаметр канала 2 мм, давление 98 бар, скорость 20 м/с, температура жидкости 60°C, температура стенки 220°C. Определить удельный тепловой поток. Табличные данные: вязкость спирта $0,824 \cdot 10^{-6}$

$$q = \alpha\Delta T = \frac{Q}{F}$$

$$\text{Re} = \frac{wd}{\nu} = \frac{20 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{0,824 \cdot 10^{-6}} \approx 48500 \Rightarrow \text{турбулентное течение}$$

$$\text{Nu}_f = 0,021 \cdot \text{Re}_f^{0,8} \text{Pr}_f^{0,43} \cdot \left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_w}\right)^{0,25}$$

$$\text{Pr}_f = \frac{\nu_f}{a_f}$$

$$a_f = \frac{\lambda_f}{C_p \rho_f}$$

$$\lambda_f = 0,171 \quad C_p = 2,75 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \quad \rho_f = 778$$

$$\text{Pr}_f = \frac{0,824 \cdot 10^{-6} \cdot 2750 \cdot 778}{0,171} \approx 10,3$$

$$\text{Pr}_w = \frac{0,176 \cdot 10^{-6} \cdot 4,77 \cdot 10^3 \cdot 558,5}{0,120} \approx 3,9$$

$$\left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_w}\right)^{0,25} \approx 1,27$$

$$\text{Nu}_f = 0,021 \cdot 48500^{0,8} \cdot 10,3^{0,43} \cdot 1,27 \approx 407,5$$

$$q = \alpha\Delta T = \frac{407,5 \cdot 0,171}{0,002} \cdot 160 \approx 5,6 \cdot 10^6 \text{ Вт}$$

Задача 2. Дан привод гидравлической авиационной системы. $w = 0,6 \text{ м/с}$, $d = 8 \text{ мм}$, $l = 1 \text{ м}$, $t_f = 80^\circ \text{C}$, $t_w = 20^\circ \text{C}$. Q – ?

$$\nu_f = 3,66 \cdot 10^{-6}, \text{Re}_f = 1310 \Rightarrow \text{ламинарное течение}$$

$$\text{Nu}_f = 0,17 \cdot \text{Re}_f^{0,33} \text{Pr}_f^{0,33} \cdot (\text{Gr}_f \text{Pr}_f)^{0,1} \cdot \left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_w}\right)^{0,25} \cdot \varepsilon_1$$

Поправка на начальный участок

$$\varepsilon_1 = 0,6 \left(\frac{1}{\text{Re}_f} \cdot \frac{l}{d}\right)^{-\frac{1}{7}} \cdot \left(1 + 2,5 \cdot \frac{1}{\text{Re}_f} \cdot \frac{l}{d}\right)$$

В нашем случае $\frac{l}{d} = 125 > 50$, поэтому ε_1 можем не считать

Существует ещё такие формулы для Нуссельта

$$\text{Nu}_m = 1,31 \cdot \left(\frac{1}{\text{Pe}} \cdot \frac{l}{d}\right)^{-\frac{1}{3}} \cdot \left(1 + \frac{2}{\text{Pe}_m} \cdot \frac{l}{d}\right) \left(\frac{\mu_w}{\mu_f}\right)^{-\frac{1}{6}}$$

$$\text{Nu}_w = 1,03 \cdot \left(\frac{1}{\text{Pe}_w} \cdot \frac{l}{d}\right)^{-\frac{1}{3}} \left(\frac{\mu_w}{\mu_f}\right)^{-0,14}$$

Можно воспользоваться последней, поскольку у нас рассматривается медная труба, у неё температура стенки может считаться постоянной.

$$\text{Pr} = \frac{\nu}{a} = \frac{\nu C_p \rho}{\lambda}$$

$$\text{Pr}_w = \frac{7,58 \cdot 10^{-6} \cdot 1,85 \cdot 10^3 \cdot 862}{0,108} \approx 111,9$$

$$\text{Pr}_f = \frac{3,66 \cdot 10^{-6} \cdot 2,03 \cdot 10^3 \cdot 844}{0,105} \approx 59,7$$

$$\text{Gr}_f = \frac{9,8 \cdot \frac{1}{353} \cdot 60 \cdot 0,008^3}{(3,66 \cdot 10^{-6})^2} \approx 63666$$

$$(\text{Gr}_f \text{Pr}_f)^{0,1} = (59,7 \cdot 63666)^{0,1} \approx 4,55$$

$$\left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_w} \right)^{0,25} = \left(\frac{59,7}{111,9} \right)^{0,25} \approx 0,855$$

$$\text{Nu}_f = 0,17 \cdot 1310^{0,33} \cdot 59,7^{0,33} \cdot 4,55 \cdot 0,855 \approx 27,2$$

$$\alpha = \frac{27,2 \cdot 0,008}{0,105} \approx 2,07$$

$$Q = 2,07 \cdot \pi \cdot 0,008 \cdot 1 \cdot 60 \approx 3,12$$

Задача 3. На исследовательском стенде потоком воздуха обдувается пластина $w = 3\text{м/с}$, $l = 2\text{м}$, $b = 1,5\text{м}$, $t_f = 20^\circ\text{C}$, $t_w = 90^\circ\text{C}$. α_m – ?

$$\text{Re}_f = \frac{wl}{\nu_f} = \frac{3 \cdot 2}{15,06 \cdot 10^{-6}} = 4 \cdot 10^5 \Rightarrow \text{турбулентный}$$

Аналогия Рейнольдса

$$\text{Nu}_f = \frac{1}{2} c_f \cdot \text{Re} \cdot \text{Pr}_f^{\frac{1}{3}},$$

где c_f – коэффициент трения

$$c_f = \frac{0,664}{\sqrt{\text{Re}_x}}$$

Для пластины имеем

$$\text{Nu}_f = 0,332 \cdot \text{Re}_x^{0,5} \cdot \text{Pr}_f^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{Nu}_{f_{\text{cp}}} = 0,67 \cdot \text{Re}_f^{0,5} \cdot \text{Pr}_f^{\frac{1}{3}}$$

Для двухатомных газов $\text{Pr}_f = 0,7$

$$\text{Nu}_{f_{\text{cp}}} \approx 376$$

$$\alpha_m = \frac{376 \cdot 2,59 \cdot 10^{-2}}{2} \approx 4,7$$

$$Q = 4,7 \cdot 6 \cdot 70 \approx 2\text{кВт}$$

Посчитаем локальный параметр

$\frac{x}{l}$	0,1	0,2	0,5	0,8	1
Re_x	$4 \cdot 10^4$	$8 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^5$	$3,2 \cdot 10^5$	$4 \cdot 10^5$
$\delta_{\text{л}}$	4,6	6,6	10,4	13,1	14,7
Nu_f	59	83,4	132	167	186
α	7,6	5,4	3,4	2,7	2,4

Толщина пограничного слоя

$$\delta_{\text{л}} = \frac{4,64 \, x}{\sqrt{\text{Re}_x}},$$

здесь x подставляется в миллиметрах

Семинар 4

Имеется летательный аппарат, степень черноты которого 0,75. Температура поверхности 300°C . Высота полёта 11 км. Температура окружающей среды 216,8 К. Определить плотность теплоты потока излучения.

$$q = \varepsilon C_0 \left[\left(\frac{T_w}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_f}{100} \right)^4 \right] = 0,75 \cdot 5,67 \cdot \left[\left(\frac{573}{100} \right)^4 - \left(\frac{216,8}{100} \right)^4 \right] \approx 4,49 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$$

Поместим тело в космос, $T_f = 0$, отсюда $q = 4,58$.

Пусть теперь $T_w = 3000\text{К}$, тогда $q = 3,44 \frac{\text{МВт}}{\text{м}^2}$.

Есть испытательный стенд для измерения температура на сопле ракетного двигателя. Использовался пирометр со светофильтром $\lambda = 0,65\text{мкм}$, $T_0 = 1400^\circ\text{C}$, $\varepsilon_\lambda = 0,6$. T_λ - ?.

$$B_\lambda = \frac{E_\lambda}{\pi}$$

$$E_\lambda = \frac{\varepsilon_\lambda C_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1}$$

$$C_1 = 3,74 \cdot 10^{-16} \text{ Вт} \cdot \text{м}^2, C_2 = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot \text{К}, B_\lambda = B_{\lambda 0}$$

$$\frac{\varepsilon_\lambda C_1 \lambda^{-5}}{\pi \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)} = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{\pi \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T_0}} - 1 \right)}$$

$$\varepsilon_\lambda \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T_0}} - 1 \right) = e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1$$

$$0,6 e^{\frac{C_2}{\lambda T_0}} - 0,6 = e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1$$

Пренебрежем числовыми слагаемыми

$$e^{\frac{C_2}{\lambda T_0}} = \frac{e^{\frac{C_2}{\lambda T}}}{0,6}$$

$$\frac{C_2}{\lambda T_0} = \frac{C_2}{\lambda T} + \ln 0,6$$

$$\frac{1}{T_0} = \frac{1}{T} + \frac{\lambda \ln 0,6}{C_2} \Rightarrow T_0 = \frac{1}{\frac{1}{T} + \frac{\lambda \ln 0,6}{C_2}}$$

Должно быть 1740 К.

Есть Солнце, лучи которого падают нормально к поверхности, $T = 6000\text{К}$, $D = 1,4 \cdot 10^6$, $l = 149,5 \cdot 10^6 \text{ км}$. Определить плотность падающего излучения.

$$E_{\text{пад}} = B \, d\omega$$

$$d\omega = \frac{\pi \frac{D^2}{4}}{l^2}$$

$$B = \frac{E_0}{\pi} = \frac{C_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4}{\pi}$$

$$E_{\text{пад}} = \frac{5,67 \left(\frac{6000}{100} \right)^4}{\pi} \cdot \frac{\pi \frac{(1,4 \cdot 10^6)^2}{4}}{(149,5 \cdot 10^6)^2} \approx 1,6 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$$

Спутник облетает Землю на дневной стороне. $E_{\text{пад}} = 1550 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $A = 0,2$, $\varepsilon = 0,1$. $T = ?$.

$$AE_{\text{пад}} F_{\text{общ}} = \varepsilon C_0 F_{\text{пов}} \left(\frac{T}{100} \right)^4$$

$$F_{\text{пов}} = (\pi d^2), \quad F_{\text{общ}} = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$T = 100 \sqrt[4]{\frac{0,2 \cdot 1550}{0,1 \cdot 5,67 \cdot 4}} \approx 342 \text{K}$$

Рассмотрим цилиндрическую камеру сгорания, $d = 200 \text{мм}$, $l = 1 \text{м}$, $t_w = 467^\circ \text{C}$, $\varepsilon = 0,79$, $t_f = 27^\circ \text{C}$, $\nu_m = 40 \cdot 10^{-6}$.

$$q_{\text{л}} = \varepsilon C_0 \left[\left(\frac{T_w}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_f}{100} \right)^4 \right] = 13 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2} \Rightarrow Q = 13 \cdot \pi \cdot 0,2 \cdot 1 = 8 \text{кВт}$$

$$q_{\text{к}} = \alpha(T_w - T_f), \quad \text{Nu}_m = C(\text{Gr}_m \text{Pr}_m)^n, \quad n = \frac{1}{3}, \quad C = 0,135, \quad \text{Pr} \approx 0,7, \quad \text{Gr}_m = \frac{g\beta_m \Delta T d^3}{\nu_m^2}, \quad \beta = \frac{1}{T_m}$$

$$q_{\text{к}} = \frac{34 \cdot 4,23 \cdot 10^{-2}}{0,2} \cdot 440 \approx 3,2 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2} \Rightarrow Q = 3,2 \cdot \pi \cdot 0,2 \cdot 1 = 2 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$$

Уменьшим температуры, $t_w = 417^\circ \text{C}$, $t_f = 77^\circ \text{C}$, тогда

$$Q_{\text{к}} = \frac{38 \cdot 4,23 \cdot 10^{-2}}{0,2} \cdot 340 \cdot \pi \cdot 0,2 \cdot 1 \approx 1,7 \text{кВт}$$

$$Q_{\text{л}} = \dots = 6 \text{кВт}$$

Дан бассейн с теплообменным аппаратом. Тепло подводится от ТЭЦ, находящегося вдали. Как резко увеличить температуру воды?

Для этого в схеме с подачей воды мы убираем прокачку воды обратно в ТЭЦ, вода сразу сливается в канализацию, за счёт чего увеличивается расход.